

# Metodología y guía de uso

Prototipo v0.3 · Lectura fácil · 2025–2026

Infra.Coop es una infraestructura de datos cooperativa con inteligencia artificial. Su objetivo es hacer visible la brecha entre los datos que existen, los que exige la normativa vigente y los que las comunidades necesitan. Está organizada en tres capas de acción.

## Criterios y variables del sistema

### Calidad del dato

Basada en cuatro marcos internacionales: **HRBA to Data** (OHCHR), **UN NQAF** (Manual de calidad estadística oficial), **E/CN.3/2024/14** y **Marco de Copenhague sobre Datos Ciudadanos**. Se evalúan cuatro señales ponderadas:

| Señal         | Peso | Qué mide                                                                |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metadatos     | 20%  | Fuente + metodología documentada. Sola no determina calidad completa.   |
| Frecuencia    | 30%  | Más de 3 años sin actualizar = Nula. Más de 2 años = Parcial.           |
| Desagregación | 30%  | Distribución geográfica (municipio, región) vs solo totales nacionales. |
| Accesibilidad | 20%  | URL activa + formato legible por máquina (CSV, JSON, XLSX o API).       |

Valores de calidad visibles en el frontend:

Completa

Parcial

Nula

### Agendas

Cada dataset o normativa puede clasificarse en una o más agendas simultáneamente (relación muchos-a-muchos). Las fuentes por agenda son:

| Agenda      | Fuentes de referencia                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Tecnológica | DGDF-UNDP (Digital Governance Data Framework)    |
| De Datos    | UN NQAF · CEPAL · UN Quality Assurance Framework |
| De Género   | Paris21 · Marco de Copenhague · MESECVI          |

### Score de brecha

Fórmula:  $\text{score} = (1 - \text{similitud\_dataset}) \times 0.6 + \text{cobertura\_normativa} \times 0.4$ . Resultado entre 0 y 1. Categorías: **Crítica** ( $\geq 0.70$ ) · **Parcial** (0.40–0.69) · **Cubierta** ( $< 0.40$ ). Los pesos se calibran con las organizaciones participantes.

## Monitor de brechas · Capa 1

La usuaria ingresa una pregunta en lenguaje libre sobre datos de género. El sistema genera un embedding semántico, busca en los índices de datasets y marcos normativos, calcula el score de brecha y produce una síntesis accesible mediante LLM (GPT-4o-mini). La pregunta se anonimiza y contribuye al mapa colectivo.

→ Ingresá tu pregunta

Campo de texto libre. Aceptá preguntas de hasta 400 caracteres sobre datos de género.

→ Filtrar por agenda / país / nivel de calidad

Menús desplegables para acotar los resultados antes de analizar.

→ Analizar brecha

Dispara el pipeline: embedding → búsqueda semántica → scoring → síntesis LLM.

→ Limpiar

Borra el campo de pregunta y oculta los resultados.

→ Termómetro de Incidencia

Chips para elegir el marco de incidencia: Gobierno Abierto, DDHH, Cooperación Digital, Gobernanza Cooperativa o Todas.

→ Generar infografía de incidencia

Produce una infografía con los marcos normativos de la agenda seleccionada, el score y la síntesis. Descargable como JPG o PDF.

→ Baja la Brecha → Diagnóstico PDF / JPG

Descarga el resultado completo (score, datasets, normas, síntesis) como documento de diagnóstico.

## Monitor Colectivo · Capa 2

Agrega todas las preguntas ingresadas y muestra el estado colectivo de brechas. Organizado por Agenda y por Tópico. El colectivo custodio de cada nodo puede auditar los clusters formados.

- **Brechas por Agenda** Cards con el total de preguntas, nuevas de la semana y los tres tópicos más activos dentro de cada agenda.
- **Brechas por Tópico** Grid de tarjetas por tópico con total de preguntas, distribución crítica / parcial / cubierta y barra proporcional.

## ¿Qué datos queremos? · Capa 3

Muestra la evolución temporal de las brechas. El estado inicial (sin preguntas) queda anclado como referencia permanente. Cada semana se toma un snapshot automático a las 00:05 UTC mediante **fn\_generar\_snapshot\_diario()** en la tabla **metricas\_snapshot**. Permite comparar cómo el ingreso de preguntas revela nuevas brechas.

- **Contador de preguntas** Acumula en tiempo real el total de preguntas ingresadas al monitor en la sesión.
- **Estado inicial — anclado** Referencia fija (0 preguntas, métricas base). No se puede modificar.
- **Semana 1 / 2 / 3 / 4** Tabs que muestran el estado en cada semana vs el estado inicial en un layout comparativo de dos columnas.
- **Gráfico de evolución por agenda** Barras agrupadas (Tecnológica / Datos / Género) donde el estado inicial y la semana activa aparecen más saturados.
- **Cards por agenda** Muestran score de brecha, delta respecto al estado inicial, brechas críticas y preguntas nuevas. Dos barras comparativas: estado inicial (gris) vs semana activa (violeta).

## Backend · Ingesta de datos

Panel de uso interno para el equipo de curación. Permite cargar datasets y normativas con clasificación automática de calidad y flujo cooperativo de revisión.

- **Analizar calidad automáticamente** Corre las 4 señales ponderadas y sugiere una categoría con nivel de confianza (Alta / Media / Baja). No publica directamente.
- **Fundamento de revisión** El Revisor Principal escribe el razonamiento (mín. 20 caracteres). El sistema re-analiza semánticamente el texto.
- **Analizar fundamento y ver opciones** Popup con tres opciones: aceptar el cambio sugerido, mantener la clasificación original, cambiar manualmente o escalar al nodo colectivo.
- **Escalar al nodo colectivo** Activa el panel de 3 Revisores Colectivos. Se requiere consenso unánime para publicar. Sin unanimidad, el Revisor Principal decide con los votos visibles.
- **Confirmar y publicar** Paso final obligatorio del Revisor Principal antes de que el registro entre a la base de datos.
- **Exportar JSON** Descarga todos los registros de la sesión como archivo JSON para procesamiento en el backend real.